

Messen mit CASSY und MEASURE

Version vom 10. Dezember 2021

1 Erste Schritte mit CASSY Lab 2 und Sensor-Cassy

1/2

Das Computerprogramm CASSY Lab 2 unterstützt ein oder mehrere CASSY-Module am USB-Port oder über WLAN-Verbindung (bei entsprechendem WLAN-Adapter am Sensor-Cassy). Im Praktikum sind 2 unterschiedliche Sensor-Cassy Module im Einsatz. Sensor-Cassy (mit WLAN-Adapter) und Sensor-Cassy 2 (USB). Ist das Sensor-Cassy/2 korrekt an den PC angeschlossen, sollte CASSY Lab 2 das Modul automatisch erkennen. Für die Aktivierung der WLAN-Verbindung, geht man wie folgt vor: Man öffnet am Linux PC die Netzwerkverbindungen in der Menüleiste rechts unten und schaltet das Funknetzwerk ein. Das Kabelnetzwerk kann dabei eingeschaltet bleiben. Beim erstmaligen Einsatz kann es notwendig sein, *nach Drahtlosnetzwerken erneut suchen* anzuklicken. Man wählt den richtigen Adapter; z.B.: *CASSY-BE4*. Damit ist die Netzwerkverbindung eingerichtet. Im Programm „Cassy Lab 2“ wird man informiert: *Es ist ein Gerät im Netzwerk verfügbar*. Man klickt auf *Verbinden* und arbeitet wie gewohnt mit dem Sensor-Cassy.

Messeingänge festlegen

Öffnet man die Software CASSY Lab 2, so sieht man das Programmfenster wie in Abb. 1. Wenn ein oder mehrere CASSYs erkannt worden sind, zeigt das Dialogfenster „CASSYs“ (1) die aktuelle Konfiguration der Messeingänge (1a): Schwarze Buchsen symbolisieren inaktive Messeingänge, bunte Buchsen aktive. Wird ein Eingang aktiviert, so öffnet sich ein weiteres kleines Fenster (1b), die analoge und digitale Anzeige des momentanen Messwertes. Es besteht die Möglichkeit die Messeingänge anhand der grafischen Darstellung des Sensor-Cassy zu aktivieren, in dem man auf einen inaktiven Eingang mit der Maus klickt, oder indem man im Dialogfenster „Einstellungen“ (2) das dementsprechende Häkchen setzt.

Ein aktiver Ein- oder Ausgang wird als Button rechts oben in der Menüleiste (3) zu den Speed-Buttons einsortiert (in Abb. 1 z.B. UA1). Diese Buttons stellen die einfachste Möglichkeit dar, die analog/digital-Anzeige der Messgröße anzuzeigen, zu schließen (linke Maustaste), oder seine Einstellungen zu verändern. Durch einen Rechtsklick werden im Einstellungen-Fenster (2) automatisch die Messeinstellungen dieses Einganges (4) und seine Messparameter (5) angezeigt. Außerdem erscheint die Messgröße dieses Einganges automatisch in der Messwerttabelle (6) und im Diagramm (7).

Messeinstellungen festlegen

Sind die gewünschten Eingänge aktiviert, müssen die Messeinstellungen (4) überprüft und gegebenenfalls abgeändert werden. Hier legen Sie den Messbereich fest, die Art der Messwerterfassung (z.B. gemittelte Werte, Effektivwerte, etc.) sowie die Nullpunktsetzung der Messskala und eine eventuelle Korrektur des Messwertes, um bekannte systematische Fehler zu eliminieren. Diese Funktion wird z.B. dann benötigt, wenn ein Sensor den Messwert bedingt etwa durch den Aufbau, immer um einen konstanten Wert oder Faktor zu groß oder zu klein anzeigt.

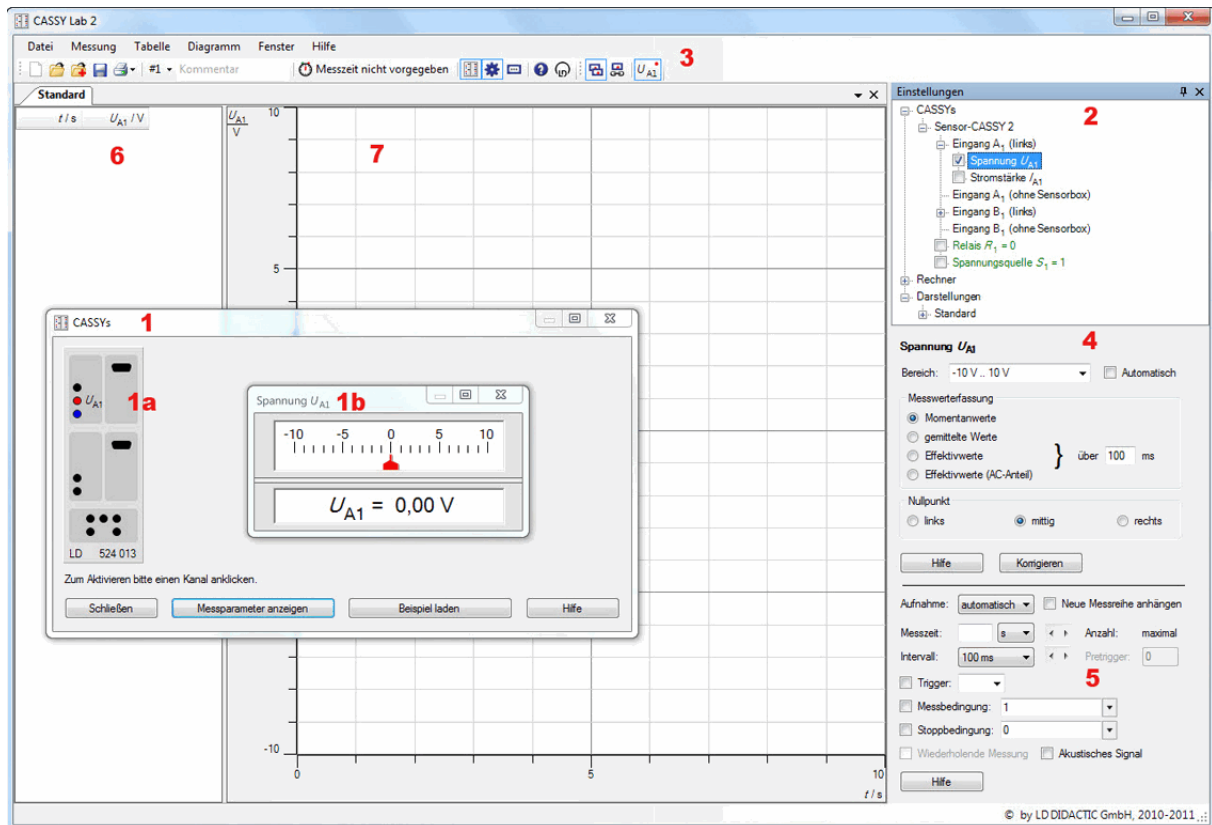


Abbildung 1: CASSY Lab 2, Screenshot

Messparameter festlegen

Um eine Messung durchführen zu können, müssen schließlich auch die Messparameter (5) eingestellt werden. Sie gelten für alle aktivierten Messeingänge und werden immer gleichzeitig mit den Messeinstellungen (4) angezeigt. Sie müssen wählen, ob Sie eine *automatische Aufnahme* durchführen wollen, bei der Sie vorgeben, wie lange in welchen Zeitabständen wie viele Messungen gemacht werden sollen, oder ob Sie selbst den Zeitpunkt der Messung entscheiden (*manuelle Aufnahme*). Weiters können Sie einen *Trigger* festlegen, der die Bedingung für den automatischen Start der Messung definiert (z.B. Messung soll starten, wenn Spannung an Kanal $U_{A1} > 0,1V$). Zusätzlich können Mess- und Stopp-Bedingung angegeben werden. Eine *Messbedingung* = 1 „AN“, legt fest, dass eine Messung durchgeführt werden darf, ist ihr Wert = 0 „AUS“, so kann keine Messung gestartet werden. Die *Stoppbedingung* definiert in gleicher Weise, wann eine Messung automatisch beendet wird. Man benötigt sie z.B. wenn eine Temperaturmessung während eines Abkühlprozesses so lange dauern soll, bis ein bestimmter Wert erreicht ist und man nicht weiß, wie viel Zeit das beanspruchen wird. Für die Festlegung dieser Bedingungen stehen alle definierten Variablen, sowie zahlreiche Funktionen und logische Verknüpfungen zur Verfügung.

Automatische Messwertverarbeitung - „Rechner“

Abb. 2 zeigt das Einstellungs-Fenster für den „Rechner“. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Messdaten simultan zur laufenden Messung sofort in zusammengesetzte Größen umzurechnen. Wenn Sie z.B. Strom und Spannung an einem Widerstand messen, können Sie

sich damit den Widerstand ausrechnen lassen. Dazu klicken Sie auf „Formel“ und „Neu“, dann öffnet sich für die „Neue Größe“ ein Einstellungsbereich, in der Sie festlegen können wie sie heißen soll, welches Symbol sie haben soll, in welchem Bereich sie mit wie viel Dezimalstellen dargestellt werden soll und welche Einheit sie besitzt. Natürlich legen Sie auch fest, wie sich die neue Größe zusammensetzt. Dazu tragen Sie die Formel in dem in Abb. 2 mit einem roten Pfeil markierten Fenster ein.

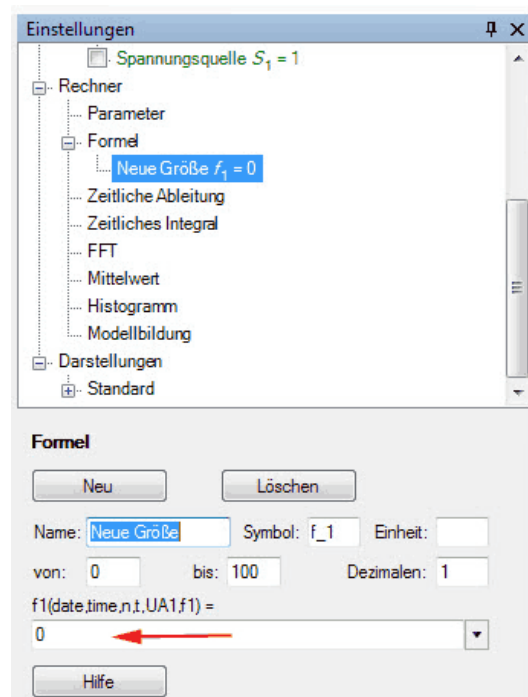


Abbildung 2: CASSY Lab 2, Einstellungsfenster - Rechner

Die in Klammern darüber angegebenen Variablen haben Sie dabei zur Verfügung: Date = Systemdatum, Time = Systemzeit¹, n = Messwertindex (n=1...erster Messpunkt, n=2...zweiter Messpunkt usw.), t = Zeit ab Messbeginn, UA1 = Spannung am Eingang A1, usw.

Sie können jedoch auch Parameter festlegen, oder Ableitungen, Fouriertransformationen etc. im „Rechner“ einstellen.

Darstellung der Ergebnisse

Um Ihre Ergebnisse in einem Diagramm in gewünschter Art und Weise darzustellen, wählen Sie im Dialogfenster „Einstellungen“ den Punkt „Darstellungen“ (siehe Abb. 3). Die Darstellung „Standard“ ist voreingestellt. Sie können Ihre Einstellungen aber jederzeit verändern, z.B. wenn Sie statt eines kartesischen Koordinatensystems, eine Darstellung in Polarkoordinaten bevorzugen. In der Darstellung „Standard“ (auch in jeder anderen) können Sie bereits definierte Messgrößen und Variablen hinzufügen und festlegen, auf welcher Achse sie in welcher Farbe dargestellt werden sollen, ob sie logarithmisch, quadratisch etc. aufgetragen werden soll (vgl. Abb. 3).

¹Das ist die momentane, am Rechner eingestellte Uhrzeit.

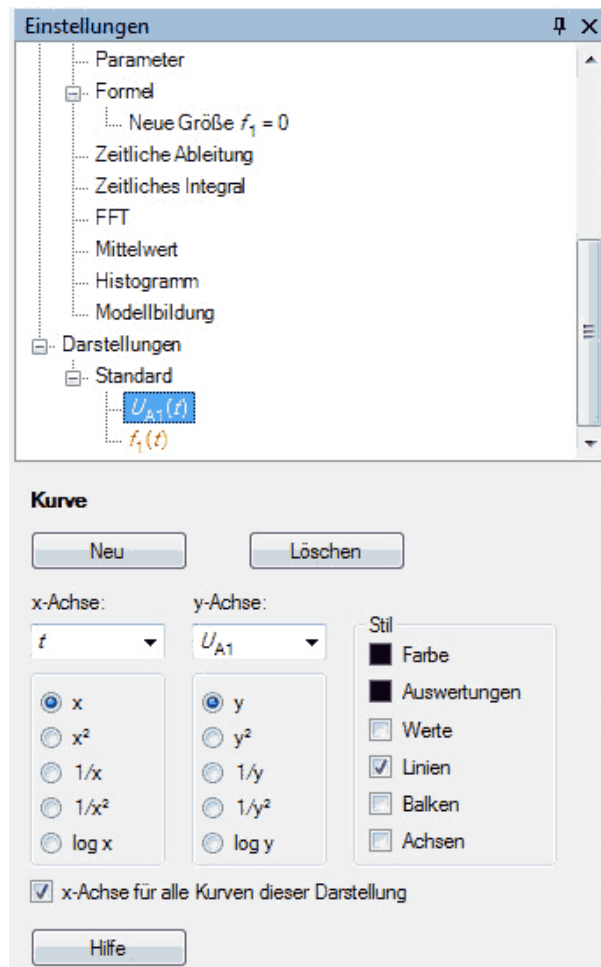


Abbildung 3: CASSY Lab 2, Einstellungsfenster - Darstellungen

Messen und Auswerten

In der Menüleiste (Abb. 1 (3)) starten (und stoppen) Sie mit dem Symbol der Stoppuhr den festgelegten Messvorgang. Nun können Sie den Messverlauf am Diagrammfeld (Abb. 1 (7)) mitverfolgen.

Nach dem Ende der Messung können Sie im Menü „Messung“ (in der Menüleiste) z.B. eine neue Messreihe anhängen, die dann im selben Diagramm in anderer Farbe angezeigt wird. Sie können die gewonnen Daten auch Auswerten. Im Menü „Diagramm“ in der Menüleiste (siehe Abb. 4) finden Sie eine große Vielfalt verschiedener Auswertemöglichkeiten. Wenn Sie z.B. eine lineare Funktion dem Datensatz anpassen wollen, wählen Sie „Anpassung durchführen“ - „Ausgleichsgerade“. Nun müssen Sie nur mehr jene Datenpunkte markieren, durch die Sie den Fit legen wollen. Das tun Sie mit einem Klick auf die linke Maustaste und einer Bewegung entlang der gewünschten Punkte bei gehaltener Maustaste. Die markierten Datenpunkte erscheinen dann in einer anderen Farbe. Nach dem Loslassen werden die Ergebnisse des Fits unten links angezeigt.

Um diese Ergebnisse als Textmarkierung in das Diagramm einzufügen, wählen Sie „Markierung setzen“ - „Text“ und legen Sie mit der Maus den gewünschten Platz für den Text fest.

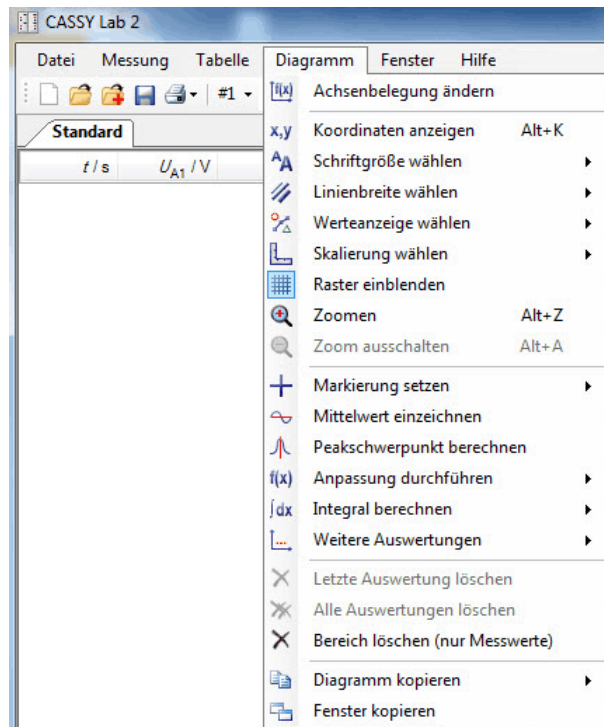


Abbildung 4: CASSY Lab 2, Menü - Diagramm: Möglichkeiten zur Datenauswertung

Exportieren der gemessenen Daten

Wenn Sie die Daten nicht in Cassy, sondern in einem anderen Auswerteprogramm analysieren wollen, empfiehlt sich ein Export der Daten in eine *.csv-Datei. Hierzu wählen Sie in der Menüleiste (Abb. 1 (3)) „Datei - Speichern“ und wählen statt dem vorgeschlagenen Dateiformat *.labx ein *.csv. Diese *.csv-Datei können Sie dann über die ASCII-Import-Funktion aller gängigen Auswerteprogramme importieren. Achten Sie beim Import auf die korrekte Wahl des Spaltentrennzeichens und des Dezimaltrennzeichens.

*.Labx-Dateien öffnen

Bitte beachten Sie, dass auf unseren Linux Computern CassyLab unter Wine läuft. Das direkte Öffnen von *.labx Dateien mit einem Doppelklick ist nicht möglich. Starten Sie zuerst CassyLab und wählen Sie dann im Menü „Datei“ - „Öffnen“.

Diese Kurzanleitung erklärt bei weitem nicht alle Anwendungsmöglichkeiten. Verwenden Sie die eingebaute Hilfe, oder schlagen Sie im Handbuch nach.

2 Erste Schritte mit MEASURE und UT61

Das Programm „MEASURE“ ist ein Programm zur Datenerfassung aus einem Datalogger mit USB-Schnittstelle (z.B. UT61B oder Arduino).

Als Beispiel für eine einfache Messung wird hier eine **Temperaturmessung** mit dem UT61B Multimeter beschrieben. Hierfür muss das USB-Adapterkabel an UT61B auf der Rückseite angeschlossen, der Temperatursensor richtig angebracht (roter Stecker rechts, schwarzer Stecker links) und die gewünschte Messgröße am Drehschalter gewählt werden (siehe Abb. 5). Danach aktivieren Sie die Ausgabe per USB durch langes Drücken des Druckknopfes „REL Δ“. Starten Sie nun MEASURE und stecken Sie dann den Datalogger an die USB-Anschlüsse des Computers an. Sie sollten sofort erkannt werden.



Abbildung 5: UT61B mit Datenlogger und Thermoelement.

Abbildung 6 zeigt die Benutzeroberfläche des Programms. Bevor die Messung gestartet wird, muss unter *Browse* (1) der Name (1a) und Speicherort der Ausgabedatei (.txt oder .dat) festgelegt werden. In welchem *Intervall* die Messpunkte aufgenommen werden wird bei (2) eingestellt. Man kann wählen zwischen den Intervallen 0.25 s, 1 s, 30 s, 60 s und 600 s.

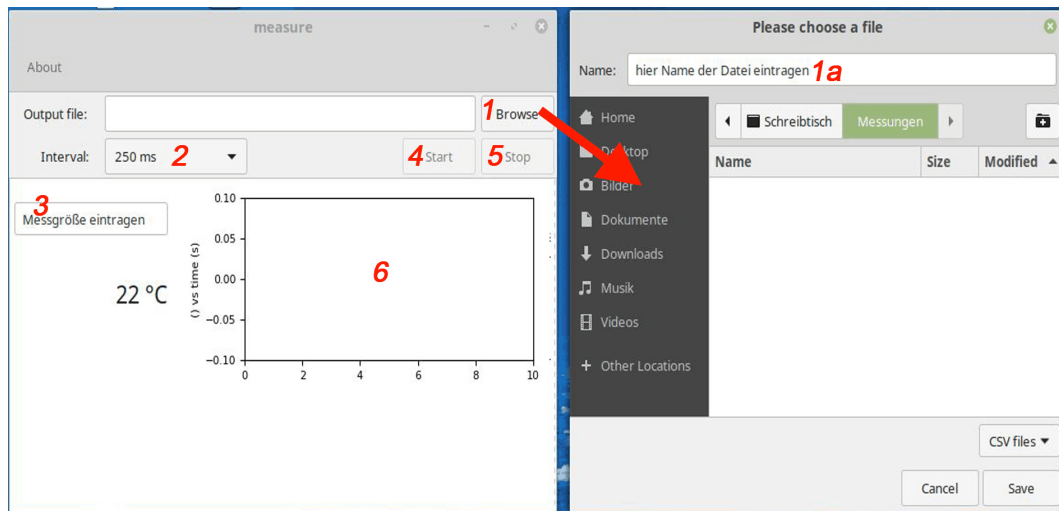


Abbildung 6: Temperaturmessung mit Measure

MEASURE erkennt automatisch, welche Messgröße in welcher Einheit mit dem angeschlossenen Messgerät gemessen wird. Unter Punkt (3) kann diese Größe benannt werden. Dieser Name wird in der Ausgabedatei 7 als Spaltenname angezeigt.

Nachdem die korrekten Einstellungen festgelegt wurden, kann mit *Start* (4) und *Stop* (5) die Messung gestartet und beendet werden.

Die Messpunkte werden sofort im Diagramm (6) angezeigt, welches aber nur zur momentanen Visualisierung dient. Die Messwerte müssen anschließend in einem geeigneten Auswerteprogramm (z.B. SciDAVis oder QTI-Plot) ausgewertet werden. Das Programm kann auch mehrere Parameter gleichzeitig messen. Die verschiedenen Parameter werden in getrennten Diagrammen untereinander angezeigt. In der Ausgabedatei werden für jede Messgröße 2 neue Spalten hinzugefügt, eine für den Messwert, die andere für die Einheit. Abb. 7 zeigt die Ausgabedatei einer Temperaturmessung.

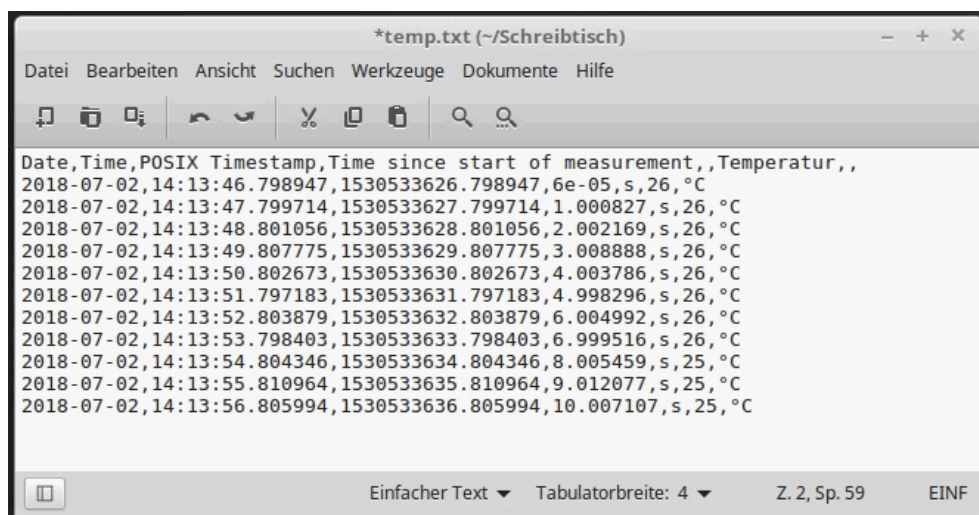


Abbildung 7: Ausgabedatei der aufgenommenen Messpunkte

In der ersten Zeile werden die Spaltennamen angezeigt, also die Messgrößen (hier: Temperatur). Die Spalten werden durch ein Komma getrennt; das ist das sogenannte csv-Format (csv = „comma separated value“).

Die ersten drei Spalten werden automatisch bei jeder Art von Messung angezeigt und bieten unterschiedliche Zeitinformationen, wann genau die Messung stattgefunden hat².

Im Falle der in Abb. 7 angezeigten Temperaturmessung wird in der vierten Spalte die Zeit seit Beginn der Messung gespeichert und in der fünften Spalte die zugehörige Einheit (s). In Spalte 6 und 7 werden die gemessenen Temperaturwerte und die zugehörige Einheit (°C) aufgelistet. Für jede weitere parallel gemessene Messgröße folgen dementsprechend weitere 2 Spalten.

Die Ausgabedatei kann nun zur Auswertung in ein geeignetes Auswerteprogramm (z.B. SciDAVis oder QTI-Plot) importiert werden. Verwenden Sie dazu die „Import-Funktion“ der Software und stellen Sie als Spaltentrennzeichen das Komma und als Dezimaltrennzeichen den Punkt ein.

²POSIX Timestamp ist die sogenannte „Unixzeit“, eine absolute Zeitangabe, welche die vergangenen Sekunden seit Donnerstag, dem 1. Januar 1970, 00:00 Uhr UTC zählt